

10. AI Critique

Trong quá trình thực hiện kiểm thử API cho hệ thống EShop SUT, AI đã hỗ trợ tốt việc phác thảo khung kịch bản, sinh phân vùng tương đương (EP), phân tích giá trị biên (BVA) và xây dựng assertion theo chuẩn JSON Schema. Tuy nhiên, AI bộc lộ nhiều sai sót và thiên lệch nghiêm trọng về giả định giao thức và kiến trúc hệ thống. Cụ thể, AI mắc thiên lệch lý thuyết khi mặc định server tuân thủ chuẩn RFC (kỳ vọng trả về mã 405 Method Not Allowed hoặc 415 Unsupported Media Type), trong khi runtime Express.js thực tế trả về 404 cho route không khớp và sập 500 do thiếu body parser. Bên cạnh đó, AI bỏ sót các ràng buộc trạng thái động theo thời gian như việc vô hiệu hóa OTP cũ khi sinh mã mới ở endpoint forgot-password, nguy cơ bypass cờ khóa tài khoản qua reset mật khẩu, và giả định import sản phẩm là nguyên tử dù mã nguồn Node.js thiếu transaction rollback. AI không phát hiện được các lỗi này do bản chất mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động theo xác suất sinh từ và đối sánh ngữ nghĩa tĩnh, hoàn toàn thiếu môi trường thực thi runtime để quan sát tác dụng phụ và trạng thái cơ sở dữ liệu thực tế. Bài học cốt lõi rút ra là nguyên tắc "Human-in-the-Loop & Zero-Trust Verification": chỉ sử dụng AI như công cụ khuếch đại năng suất thiết kế, tuyệt đối không coi kết quả AI là chân lý mà kiểm thử viên bắt buộc phải trực tiếp đối soát với runtime thực tế và thiết lập các kịch bản kiểm thử ranh giới nghiệp vụ chuyên sâu.